Introdução

Este documento reúne a análise estatística dos componentes de hardware monitorados. A partir da matriz de correlação, foram selecionadas variáveis para construir modelos de regressão linear múltipla que estimam métricas de RAM, disco e CPU, permitindo antecipar gargalos e planejar a capacidade da infraestrutura.

Preparação dos Dados

```
library(corrplot)
```

```
## corrplot 0.95 loaded
```

```
df_componente <- read.csv2("ComponentesAtt.csv", dec = ".")

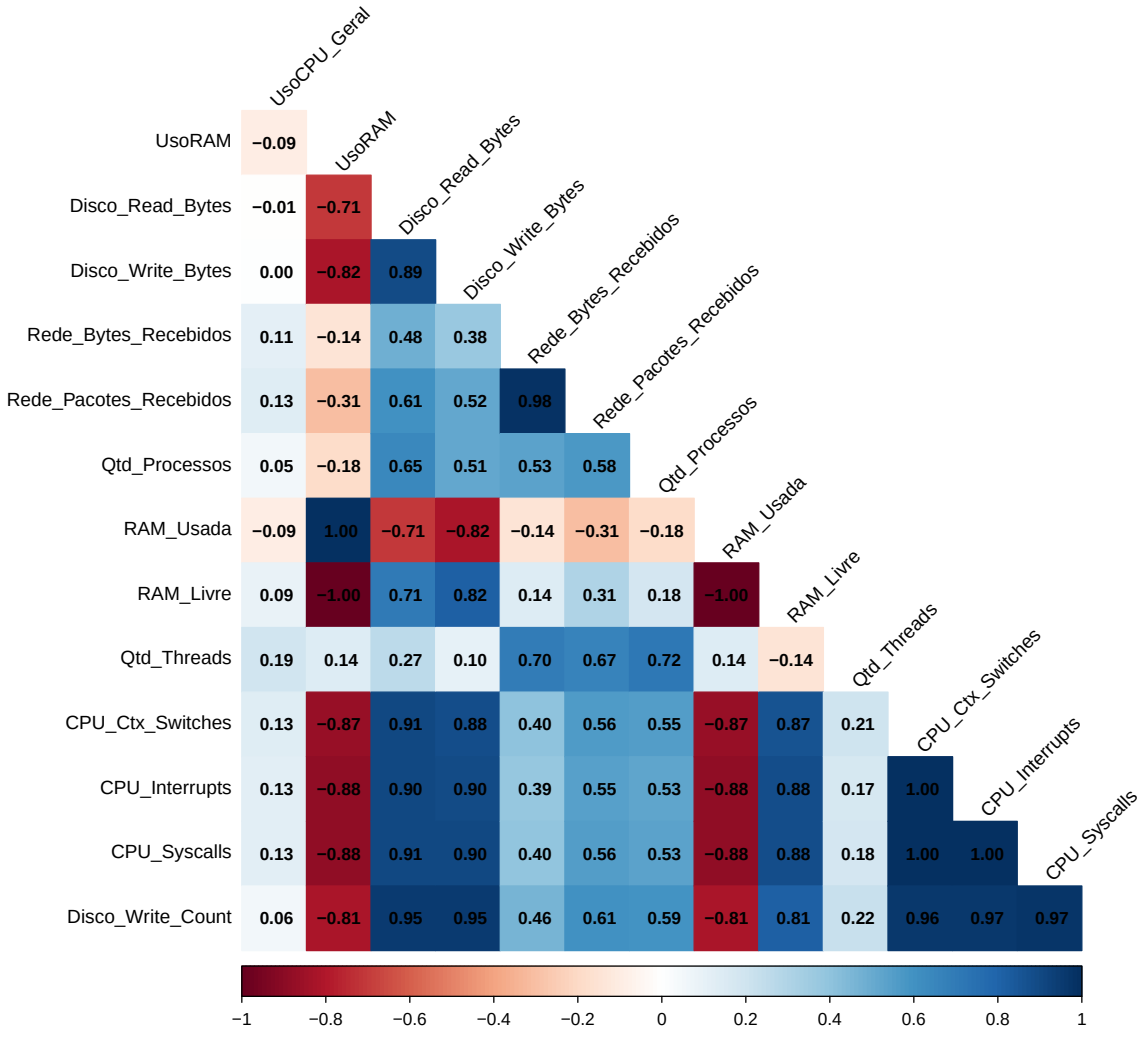
df_componente$TimeStamp <- NULL
df_componente$IdAeroporto <- NULL
df_componente$Temperatura_CPU <- NULL
df_componente$Swap_Out <- NULL
df_componente$Swap_In <- NULL
df_componente$Rede_Drop_Out <- NULL
df_componente$Rede_Drop_In <- NULL
df_componente$Rede_Err_Out <- NULL
df_componente$Rede_Err_In <- NULL
df_componente$Disco_Total <- NULL
df_componente$RAM_Total <- NULL
df_componente$CPU_Nucleos_Fisicos <- NULL
df_componente$CPU_Nucleos_Logicos <- NULL
df_componente$Swap_Total <- NULL
df_componente$CPU_Freq_Atual <- NULL
df_componente$UsoDisco <- NULL
df_componente$Rede_Bytes_Enviados <- NULL
df_componente$Rede_Pacotes_Enviados <- NULL
df_componente$Swap_Percent <- NULL
df_componente$RAM_Disponivel <- NULL
df_componente$Max_RAM_Processo <- NULL
df_componente$Disco_Livre <- NULL
df_componente$Disco_Usado <- NULL
df_componente$Disco_Read_Count <- NULL
df_componente$Swap_Usado <- NULL
df_componente$RAM_RSS_Processos <- NULL
df_componente$Swap_Livre <- NULL
```

Matriz de Correlação

A matriz de correlação mostra a força da relação linear entre cada par de variáveis e serve de base para escolher as variáveis explicativas de cada modelo.

```r
matriz_componente <- cor(df_componente)

corrplot(matriz_componente,
         method = "color",
         type = "lower",
         addCoef.col = "black",
         number.cex = 0.8,
         tl.col = "black",
         tl.srt = 45,
         tl.cex = 0.9,
         diag = FALSE
)
```



Regressão Linear 1: Uso de Memória RAM

O que prevê: a quantidade de RAM em uso (`RAM_Usada`), a partir da quantidade de processos, dos bytes recebidos pela rede e do número de escritas em disco.

Utilidade da predição: estimar quanta memória o servidor vai consumir conforme a carga de processos e o tráfego de rede aumentam, ajudando a dimensionar a RAM e a emitir alertas antes que ela se esgote.

```
modelo_ram <- lm(RAM_Usada ~ Qtd_Processos +
                   Rede_Bytes_Recebidos +
                   Disco_Write_Count,
                 data = df_componente)

summary(modelo_ram)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = RAM_Usada ~ Qtd_Processos + Rede_Bytes_Recebidos +
##     Disco_Write_Count, data = df_componente)
##
## Residuals:
##        Min         1Q     Median         3Q        Max
## -2.227e+09 -2.719e+08  1.053e+08  3.654e+08  8.972e+08
##
## Coefficients:
##                          Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)            9.914e+10  2.851e+09  34.771  < 2e-16 ***
## Qtd_Processos          8.607e+07  7.012e+06  12.275  < 2e-16 ***
## Rede_Bytes_Recebidos   5.220e+00  9.079e-01   5.749 2.16e-08 ***
## Disco_Write_Count     -1.303e+05  3.588e+03 -36.329  < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 497300000 on 308 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8175, Adjusted R-squared:  0.8157
## F-statistic: 459.9 on 3 and 308 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Regressão Linear 2: Volume de Dados Escritos no Disco

O que prevê: o volume de dados escritos no disco (`Disco_Write_Bytes`), a partir da quantidade de processos e dos bytes lidos do disco.

Utilidade da predição: antecipar a carga de escrita sobre o armazenamento, apoiando o planejamento de expansão do disco e o agendamento de rotinas pesadas, como backups, em horários de menor impacto.

```
modelo_escrita_disco <- lm(Disco_Write_Bytes ~
                             Qtd_Processos +
                             Disco_Read_Bytes,
                           data = df_componente)

summary(modelo_escrita_disco)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Disco_Write_Bytes ~ Qtd_Processos + Disco_Read_Bytes,
##     data = df_componente)
##
## Residuals:
##        Min         1Q     Median         3Q        Max
## -238116145 -113404909   77193012   88435912  161197472
##
## Coefficients:
##                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      -7.829e+09  7.343e+08 -10.661  < 2e-16 ***
## Qtd_Processos    -6.067e+06  1.777e+06  -3.414 0.000726 ***
## Disco_Read_Bytes  7.307e-01  2.524e-02  28.955  < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 127600000 on 309 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8017, Adjusted R-squared:  0.8004
## F-statistic: 624.7 on 2 and 309 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Regressão Linear 3: Interrupções na CPU

O que prevê: o número de interrupções na CPU (`CPU_Interrupts`), a partir das escritas em disco, dos pacotes recebidos pela rede e do uso geral da CPU.

Utilidade da predição: entender o quanto disco e rede pressionam o processador. Muitas interrupções indicam sobrecarga de entrada e saída, e prever isso permite agir antes que o desempenho caia.

```
modelo_interrupcoes_cpu <- lm(CPU_Interrupts ~ Disco_Write_Count +
                                Rede_Pacotes_Recebidos +
                                UsoCPU_Geral,
                              data = df_componente)

summary(modelo_interrupcoes_cpu)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = CPU_Interrupts ~ Disco_Write_Count + Rede_Pacotes_Recebidos +
##     UsoCPU_Geral, data = df_componente)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -3686544 -1204476  -187588   964020  7265873
##
## Coefficients:
##                           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)             -3.886e+08  9.664e+06 -40.207  < 2e-16 ***
## Disco_Write_Count        6.859e+02  1.137e+01  60.318  < 2e-16 ***
## Rede_Pacotes_Recebidos -1.500e+01  3.099e+00  -4.840 2.06e-06 ***
## UsoCPU_Geral             1.141e+05  1.963e+04   5.812 1.54e-08 ***
## ---
```

```
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 1592000 on 308 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9454, Adjusted R-squared:  0.9449
## F-statistic:  1778 on 3 and 308 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Regressão Linear 4: Concorrência na CPU (Context Switches)

O que prevê: a quantidade de trocas de contexto da CPU (`CPU_Ctx_Switches`), a partir da quantidade de processos, dos pacotes recebidos pela rede e da quantidade de threads.

Utilidade da predição: medir a concorrência entre processos e threads pelo tempo do processador. Muitas trocas de contexto desperdiçam CPU, e prever esse comportamento ajuda a detectar excesso de processos ou threads e a ajustar a distribuição de carga.

```r
modelo_ctx_switches <- lm(CPU_Ctx_Switches ~ Qtd_Processos +
                            Rede_Pacotes_Recebidos +
                            UsoRAM,
                          data = df_componente)

summary(modelo_ctx_switches)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = CPU_Ctx_Switches ~ Qtd_Processos + Rede_Pacotes_Recebidos +
##     UsoRAM, data = df_componente)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -4937323 -1174962   156308  1071438  3493579
##
## Coefficients:
##                           Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)             2.219e+08  6.880e+06  32.259  < 2e-16 ***
## Qtd_Processos           3.693e+05  2.087e+04  17.693  < 2e-16 ***
## Rede_Pacotes_Recebidos  2.026e+01  3.124e+00   6.484 3.56e-10 ***
## UsoRAM                 -6.313e+05  1.363e+04 -46.325  < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 1607000 on 308 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.924,  Adjusted R-squared:  0.9232
## F-statistic:  1248 on 3 and 308 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Regressão Linear 5: Chamadas de Sistema (Syscalls)

O que prevê: o número de chamadas de sistema da CPU (`CPU_Syscalls`), a partir dos bytes recebidos pela rede e da quantidade de processos.

Utilidade da predição: estimar a demanda dos programas sobre o sistema operacional. Um aumento incomum de syscalls pode apontar tráfego anormal ou processos fora do padrão, servindo como sinal de monitoramento.

```r
modelo_syscalls <- lm(CPU_Syscalls ~
                        Qtd_Processos +
                        Disco_Read_Bytes +
                        UsoRAM,
                      data = df_componente)

summary(modelo_syscalls)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = CPU_Syscalls ~ Qtd_Processos + Disco_Read_Bytes +
##     UsoRAM, data = df_componente)
##
## Residuals:
##       Min        1Q    Median        3Q       Max
## -26722942  -6041194    383237   6349779  33003173
##
## Coefficients:
##                    Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)       2.548e+08  9.119e+07   2.794  0.00553 **
## Qtd_Processos     1.501e+06  1.517e+05   9.897  < 2e-16 ***
## Disco_Read_Bytes  4.066e-02  2.999e-03  13.558  < 2e-16 ***
## UsoRAM           -3.527e+06  1.243e+05 -28.365  < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 9292000 on 308 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.9517, Adjusted R-squared:  0.9512
## F-statistic:  2022 on 3 and 308 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Regressão Linear 6: Leitura de Dados do Disco

O que prevê: o volume de dados lidos do disco (`Disco_Read_Bytes`), a partir dos bytes recebidos pela rede e da RAM usada.

Utilidade da predição: antecipar a demanda de leitura sobre o armazenamento conforme o tráfego de rede e o uso de memória variam, apoiando o planejamento de desempenho do disco.

```r
modelo_leitura_disco_bytes <- lm(Disco_Read_Bytes ~ Rede_Bytes_Recebidos +
                                   RAM_Usada,
                                 data = df_componente)

summary(modelo_leitura_disco_bytes)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Disco_Read_Bytes ~ Rede_Bytes_Recebidos + RAM_Usada,
##     data = df_componente)
##
## Residuals:
##        Min         1Q     Median         3Q        Max
```

```
## -842057886  -32902550   37658126   84377660  648958874
##
## Coefficients:
##                         Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)           3.990e+10  2.069e+08  192.87   <2e-16 ***
## Rede_Bytes_Recebidos  3.886e+00  3.420e-01   11.36   <2e-16 ***
## RAM_Usada            -2.125e-01  1.110e-02  -19.15   <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 224400000 on 309 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6482, Adjusted R-squared:  0.6459
## F-statistic: 284.7 on 2 and 309 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

Regressão Linear 7: Memória RAM Livre

O que prevê: a quantidade de RAM livre (`RAM_Livre`), a partir das escritas em disco e da quantidade de processos.

Utilidade da predição: projetar quanta memória deve restar disponível sob determinada carga, servindo para definir limites de alerta de memória baixa e orientar a ampliação de capacidade do servidor.

```
modelo_ram_livre <- lm(RAM_Livre ~ Disco_Write_Count +
                         Qtd_Processos,
                       data = df_componente)

summary(modelo_ram_livre)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = RAM_Livre ~ Disco_Write_Count + Qtd_Processos, data = df_componente)
##
## Residuals:
##        Min         1Q     Median         3Q        Max
## -2.080e+09 -3.438e+08 -9.531e+07  2.631e+08  2.269e+09
##
## Coefficients:
##                      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)       -7.540e+10  2.686e+09  -28.07   <2e-16 ***
## Disco_Write_Count  1.258e+05  3.678e+03   34.21   <2e-16 ***
## Qtd_Processos     -1.006e+08  6.874e+06  -14.63   <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 522500000 on 309 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7979, Adjusted R-squared:  0.7966
## F-statistic: 610.1 on 2 and 309 DF,  p-value: < 2.2e-16
```